

黄海南

性别：男 | 现居城市：武汉 | 电话：17353611451 | 邮箱：u_nhh7@163.com

教育经历

中国地质大学（武汉）（211）	计算机科学与技术 硕士	2024-9 - 2027-6
研究生一等奖学金、蓝桥杯算法国赛三等奖		
湘潭大学（双一流）	网络工程 本科	2020-9 - 2024-6
通过英语CET-4、CET-6		

专业技能

- 熟练掌握Go语言，熟悉slice、map、channel等底层实现，熟悉GMP调度模型，了解逃逸分析、GC垃圾回收、Go内存模型。
- 熟悉常用的数据结构(链表、栈、队列、二叉树、图等)。
- 熟悉操作系统，掌握内存管理、进程管理、常见调度算法等知识。
- 熟悉计算机网络，了解TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS等网络基础知识。
- 熟练使用MySQL，熟悉索引、事务、InnoDB存储引擎、锁机制。
- 熟悉Redis的基本使用，了解缓存高并发场景，如缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩。
- 熟悉Git的使用及使用Github仓库进行协作开发

实习经历

- 字节跳动 2025-7 - 2025-12
- FastChain:** 针对AIGC业务迭代快、Demo开发链路长的痛点，构建了一套能够自主规划与编码的智能体系统。该系统通过多智能体协作与上下文精细化管理，支持从自然语言需求到可运行代码的端到端生成，将Demo体验交付时间缩短了85%。
 - 编写AI原子能力并封装至云端，由Agent系统自行选择并通过网络请求调用。
 - 让智能体基于MCP协议调用文件读写、Docker部署等工具，赋予模型动手的能力。
 - 引入Docker沙盒执行生成的代码，Agent能够自动捕获运行时错误并自我修正，显著提升了代码的一次性通过率。
 - 为避免上下文窗口Token爆炸问题，将每一轮对话的上下文压缩到文件中，并设计“文件名初筛、摘要精选、全文加载”的三段式上下文引入策略。
 - 优化System Prompt结构，明确定义角色、目标与约束，结合上下文工程，显著增强了模型的表现性能。
 - 搭建RAG链路，让Agent能够实时检索过往优秀的业务代码，通过Few-Shot将检索到的最佳实践注入上下文，解决了模型生成代码的规范性问题。
 - AIGCTrack:** 针对AIGC业务长链路（耗时长、环节多）导致的排查困难问题，构建了一套全链路追踪系统。覆盖全球业务节点，通过全生命周期事件追踪与可视化，将问题的平均排查耗时缩短了约83%。
 - 设计基于EventBus + FaaS的异步处理架构。针对全球化部署需求，实现跨地域消息同步，将边缘节点数据实时汇聚至中心集群，形成一个全局统一的数据视图。
 - 针对“写多读少”的高并发场景，进行Tokadb(宽表数据库)的选型，并采用MD5(task_id)前缀防止数据热点问题，以及设计倒序时间戳RowKey，利用字典序特性实现用户最近任务的毫秒级范围扫描。
 - 设计客户端批量上报机制与本地缓存策略，显著减少HTTP请求次数与设备耗电量，提升了上报的成功率。
 - 封装基于MCP协议的追踪工具链，对接内部Aime智能体平台。由AI生成根因分析报告，大幅降低人工介入成本。
 - 积极学习前沿AI知识，为部门沉淀知识分享文档。

项目经历

- 集成AI Agent的聊天应用 2025-08 - 2025-12
- 项目描述:** 一个集成了智能体的即时通讯系统。不仅支持传统IM的单聊/群聊/音视频通话，还内置了AI智能助手，能够通过对话形式自主调用工具（MCP）、通过RAG检索私有知识库。
- 主要工作:**
- 基于第三方库搭建Websocket网关；实现了心跳保活、异常断连清理机制，确保连接稳定性。
 - 设计Redis + MySQL双写策略。采用Cache-Aside模式优化读写路径，并在Redis层通过ZSet存储有序消息，将历史消息加载延迟降低至毫秒级。
 - 实现基于SDP交换的WebRTC信令服务，支持点对点音视频通话的全流程状态管理（发起/拒绝/挂断/忙线）。
 - 引入RabbitMQ作为IM服务与AI服务之间的缓冲层。通过Topic Exchange区分普通消息与AI任务，实现了耗时AI推理任务的异步解耦，防止主线程阻塞。
 - 基于Eino框架构建Agent编排逻辑。集成Redis Stack进行向量检索，实现了基于私有知识库的RAG，显著提升了AI回答的领域专业度。
 - 利用mcp-go实现了标准化的MCP协议。开发了本地MCP Server并封装通用Client，使AI能够通过标准化接口自主调用外部工具。
 - 针对LLM生成耗时较长的问题，实现了从后端推理到前端展示的全链路SSE流式输出，大幅提升用户体验。

自我评价

- 英语阅读能力强，对于一些全英文场景可以轻松应对。
- 有较强的信息检索能力。善于通过Google、StackOverflow、Github等网站查找资料解决技术问题。
- 有探索精神，关注前沿技术，对于新技术乐于尝试。